test-7

A. 判断题

1. 对任意 $s-t$ 流 f 和任意 $s-t$ 割 (A,B)，都有 $v(f) \le c(A,B)$。
2. 在剩余图中，原边 (u,v) 的后向边 (v,u) 的剩余容量是 $c(u,v)-f(u,v)$。
3. 如果 Ford-Fulkerson 停止，则当前流一定是最大流。
4. Ford-Fulkerson 算法在整数容量下的复杂度一定是 $O(mn)$。
5. 一个割 (A,B) 的容量只计算从 A 指向 B 的边容量。
6. 二分图最大匹配可以转化成最大流问题求解。
7. 在二分匹配转最大流时，所有边容量都可以设为 1。
8. 如果一个流的值等于某个割的容量，那么该流一定是最大流，该割一定是最小割。

B. 基础计算题

给定网络：

$$s \to a : 4$$

$$s \to b : 3$$

$$a \to b : 2$$

$$a \to t : 2$$

$$b \to t : 5$$

初始流全为 0。

问题：

1. 找一条增广路径；
2. 写出瓶颈容量；
3. 增广一次后的各边流量；
4. 继续增广直到最大流；
5. 给出一个最小割。

C. 剩余图题

原图中有一条边：

$$u \to v$$

容量：

$$c(u, v) = 10$$

当前流量：

$$f(u, v) = 7$$

问：

1. 剩余图中是否有 $u \to v$？
2. 它的剩余容量是多少？
3. 剩余图中是否有 $v \to u$？
4. 它的剩余容量是多少？

D. 最大流最小割证明题

证明：

对任意流 f 和任意割 (A, B)，有：

$$v(f) \leq c(A, B)$$

E. 二分匹配题

二分图：

$$L = \{1, 2, 3\}$$

$$R = \{a, b, c\}$$

边为：

$$1 - a, \quad 1 - b, \quad 2 - b, \quad 3 - b, \quad 3 - c$$

问题：

1. 构造对应的流网络；
2. 求最大匹配大小；
3. 给出一个最大匹配；
4. 写出该方法的时间复杂度。